

MOOC 2: Turn Ethical Frameworks into Actionable Steps

Khóa học 2 thuộc Chương trình Chứng chỉ Chuyên môn CertNexus Certified Ethical Emerging Technologist (CEET)

Nhà cung cấp:	Coursera / CertNexus (Exam DEB-110)	Cấp độ:	Intermediate
Loại tài liệu:	Giáo trình & Tóm tắt kiến thức chi tiết (Main Material)	Hình thức:	Khóa học Trực tuyến (Online MOOC)
Định dạng:	Tài liệu số (Digital PDF)	Mục tiêu:	Chuyển hóa Khung Đạo đức thành Quy trình Thực thi Thực tế

1. Tổng Quan Khóa Học & Mục Tiêu Đào Tạo

Nếu như MOOC 1 tập trung vào việc nhận diện các nguyên tắc và rủi ro đạo đức tổng quan, thì **MOOC 2: Turn Ethical Frameworks into Actionable Steps** đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa lý thuyết triết học đạo đức và việc thực thi kỹ thuật trong thực tế. Khóa học hướng dẫn cách vận dụng các khung chuẩn mực (ethical frameworks) quốc tế và quy định pháp lý để xây dựng quy trình kiểm soát đạo đức cụ thể cho tổ chức.

MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA MOOC 2

- Khảo sát các Khung Đạo đức Công nghiệp:** Phân tích và so sánh các khung chỉ dẫn từ IEEE, NIST, IEEE Global Initiative, EU Ethics Guidelines for Trustworthy AI.
- Xây dựng Quy trình Quản trị Đạo đức (Ethical Operationalization):** Chuyển các nguyên tắc trừu tượng (như "minh bạch", "công bằng") thành các chỉ số kiểm định đo lường được (Metrics & KPIs).
- Đánh giá Tác động Đạo đức & Quyền riêng tư (PIA & EIA):** Thực thi quy trình Privacy Impact Assessment (PIA) và Ethical Impact Assessment (EIA) cho các dự án AI/dữ liệu lớn.
- Xác định Trách nhiệm Các Bên liên quan (Stakeholder Alignment):** Xây dựng cơ chế giao tiếp và phân định trách nhiệm giải trình giữa Ban quản trị, Kỹ sư dữ liệu, Sản phẩm và Pháp chế.
- Tuân thủ Quy định Pháp lý Quốc tế:** Lồng ghép yêu cầu của GDPR, CCPA và các đạo luật AI mới xuất hiện vào quy trình phát triển sản phẩm (SDLC).

2. Cấu Trúc Nội Dung & Học Phần Chi Tiết (Syllabus)

Mô-đun 1: Tổng quan các Khung Đạo đức & Chuẩn mực Công nghiệp (Ethical Frameworks & Standards)

Tìm hiểu cấu trúc và phương pháp tiếp cận của các khung đạo đức phổ biến nhất hiện nay trong ngành công nghệ thông tin và AI.

Khung chuẩn / Tổ chức	Nội dung trọng tâm	Ứng dụng thực tế
IEEE Ethically Aligned Design	Hướng dẫn ưu tiên phúc lợi con người (Human Well-being) trong thiết kế hệ thống tự động và AI.	IEEE P7000 System Design
EU Trustworthy AI Guidelines		EU AI Act Compliance

Khung chuẩn / Tổ chức	Nội dung trọng tâm	Ứng dụng thực tế
	7 yêu cầu cốt lõi: Con người giám sát, Tính kiên cố kỹ thuật, Quyền riêng tư, Minh bạch, Công bằng, Phúc lợi xã hội, Trách nhiệm giải trình.	
NIST AI Risk Management Framework	4 trụ cột: Map (Bản đồ hóa rủi ro), Measure (Đo lường), Manage (Quản lý), Govern (Quản trị).	NIST AI RMF Risk Control

Mô-đun 2: Quy trình Đánh giá Tác động Đạo đức & Quyền Riêng tư (EIA & PIA)

Hướng dẫn từng bước thực hiện Đánh giá Tác động Đạo đức (Ethical Impact Assessment - EIA) và Đánh giá Tác động Quyền riêng tư (Privacy Impact Assessment - PIA).

- Xác định phạm vi & Đầu vào:** Thu thập thông tin về luồng dữ liệu, mục đích sử dụng, thuật toán sử dụng và tập đối tượng chịu ảnh hưởng.
- Nhận diện điểm có khả năng xung đột (Ethical Hotspots):** Phát hiện các khâu có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, thiên vị dữ liệu hoặc thiếu giải trình.
- Thiết lập biện pháp giảm thiểu (Mitigation Strategies):** Đưa ra giải pháp kỹ thuật (mã hóa, anonymization, re-sampling) hoặc giải pháp vận hành (human-in-the-loop).
- Báo cáo & Theo dõi liên tục:** Xây dựng hồ sơ kiểm toán (Audit Trail) phục vụ công tác thanh tra nội bộ hoặc cơ quan quản lý.

Case Study: Thực thi EIA trong Hệ thống Tự động Duyệt Vay (Credit Scoring)

Phân tích cách triển khai quy trình EIA đối với mô hình duyệt vay bằng AI: Nhận diện nguy cơ thiên vị chống lại các nhóm thu nhập thấp, thiết lập chỉ số công bằng (Disparate Impact Ratio) và tích hợp bước xem xét thủ công đối với các hồ sơ bị từ chối ở vùng ranh giới.

Mô-đun 3: Tích hợp Đạo đức vào Vòng đời Phát triển Phần mềm (Ethical SDLC)

Tích hợp các điểm kiểm soát đạo đức (Ethical Checkpoints) vào từng giai đoạn của Agile/DevOps pipeline.

Giai đoạn SDLC	Hành động đạo đức cụ thể	Sản phẩm đầu ra (Deliverables)
1. Thu thập Yêu cầu	Xác định tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chí công bằng và giới hạn bảo mật ngay trong User Stories.	Ethics-inclusive User Stories
2. Thiết kế Architecture	Áp dụng Privacy by Design, cấu trúc hệ thống mô-đun hóa để dễ giải trình và kiểm toán.	Data Flow & Privacy Mapping
3. Thu thập & Tiền xử lý Data	Kiểm định độ đại diện của dữ liệu, loại bỏ biến nhạy cảm, áp dụng Differential Privacy.	Data Bias Inspection Report
4. Huấn luyện & Đánh giá Model	Đo lường các chỉ số Fairness (Fairness Metrics), kiểm thử tính bền vững (Adversarial Testing).	Model Evaluation Card
5. Vận hành & Giám sát	Theo dõi Data Drift, Model Drift và sự biến đổi định kiến theo thời gian thực.	Continuous Monitoring Dashboard

Mô-đun 4: Phân định Trách nhiệm & Quản trị Tương tác Các Bên (Stakeholder Management)

Đạo đức công nghệ không phải trách nhiệm riêng của nhóm kỹ thuật. Khóa học cung cấp mô hình phân công trách nhiệm RACI dành riêng cho quản trị đạo đức dữ liệu:

- Responsible (Người thực hiện):** Kỹ sư dữ liệu, Data Scientist trực tiếp kiểm thử thuật toán và loại bỏ rủi ro.

- **Accountable (Người chịu trách nhiệm chính):** Product Manager, Chief Ethics Officer / AI Officer phê duyệt đánh giá tác động.
- **Consulted (Người tư vấn):** Chuyên gia pháp lý, chuyên gia xã hội học, đại diện người dùng cuối.
- **Informed (Người nhận thông tin):** Ban lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan quản lý và công chúng.

Mô-đun 5: Bài tập Capstone & Thực hành Quy trình (Operationalization Project)

Học viên trực tiếp xây dựng một **Khung Hành động Đạo đức (Ethical Action Plan)** toàn diện cho một kịch bản doanh nghiệp giả định, bao gồm: Ma trận rủi ro, Checklist kiểm định SDLC, và Kế hoạch ứng phó sự cố đạo đức.

3. Tóm Tắt Giá Trị Thực Tế

CHUYỂN TỪ TUYÊN BỐ ĐẾN HÀNH ĐỘNG (FROM PRINCIPLES TO ACTION)

MOOC 2 giúp tổ chức tránh khỏi tình trạng "*Ethics Washing*" (chỉ tuyên bố đạo đức trên giấy tờ). Bằng cách biến các quy tắc triết học thành biểu mẫu đánh giá, quy trình kiểm thử tự động và tiêu chí phân công rõ ràng, doanh nghiệp có thể vận hành hệ thống AI an toàn, đạt chuẩn pháp lý và tạo niềm tin tuyệt đối với thị trường.

Tài liệu tóm tắt chương trình học CertNexus Certified Ethical Emerging Technologist (CEET) - MOOC 2.
Trực thuộc hệ thống chứng chỉ chuẩn quốc tế CertNexus | Phát hành cho học viên khóa học.